Planejamento Lógico TaskTracker - [Samuel Aleixo Amantéa]

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação:

[Samuel Aleixo Amantéa], Ciência de dados], [3° Semestre/Matutino],
[samuel.aamantea@sempreceub.com].

O Problema a Ser Resolvido:

No dia a dia, é muito comum que pessoas e equipes percam o controle das suas atividades justamente por não terem um lugar único onde possam registrar o que precisa ser feito. Sem um sistema de apoio, as tarefas acabam espalhadas em anotações soltas, mensagens de aplicativos ou até mesmo na memória, o que gera esquecimento de prazos importantes, dificuldade em saber o que deve ser feito primeiro e uma sensação constante de desorganização. Esse cenário se torna ainda mais crítico quando existem várias atividades com níveis diferentes de urgência, pois sem uma forma clara de priorização, tarefas simples acabam recebendo a mesma atenção que tarefas urgentes, e o contrário também acontece. O resultado é perda de produtividade, retrabalho e, muitas vezes, o não cumprimento de compromissos assumidos.

A Solução Proposta (TaskTracker):

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas pensado para resolver exatamente esses problemas de organização. A proposta é oferecer uma ferramenta simples e direta, na qual o usuário possa cadastrar suas tarefas informando o que precisa ser feito, com qual prioridade e até quando. A partir disso, o sistema permite visualizar todas as tarefas pendentes de forma organizada, ajudando o usuário a entender rapidamente o que precisa da sua atenção primeiro. Além disso, o TaskTracker permite marcar tarefas como concluídas, dando ao usuário uma visão clara do seu progresso e ajudando a manter o controle sobre tudo o que já foi resolvido e o que ainda está em aberto.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:

- Título da tarefa
- Descrição da tarefa
- Prioridade (Alta, Média ou Baixa)
- Data limite para conclusão

Saídas de Dados:

- Lista de tarefas organizadas por prioridade e/ou data
- Mensagem de confirmação de cadastro de tarefa
- Mensagem de aviso quando não houver tarefas cadastradas
- Quantidade total de tarefas concluídas

Regras do Sistema:

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2. A prioridade informada deve ser obrigatoriamente Alta, Média ou Baixa, não sendo permitido nenhum outro valor.

3. A data limite informada não pode ser uma data retroativa (anterior à data atual).
4. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se ela já existir na lista de tarefas cadastradas.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefas:

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio; caso esteja, avisar o usuário e solicitar novamente.
3. Pedir ao usuário a descrição da tarefa.
4. Pedir ao usuário a prioridade (Alta, Média ou Baixa) e validar se o valor informado é um dos três permitidos.
5. Pedir ao usuário a data limite e verificar se ela não é retroativa.
6. Salvar a tarefa na lista de tarefas do sistema.
7. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Passo a Passo da Visualização e Filtro de Tarefas:

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe ao menos uma tarefa na lista.
3. Caso a lista esteja vazia, avisar o usuário de que não há tarefas cadastradas.
4. Caso existam tarefas, organizar a exibição por prioridade (das mais urgentes para as menos urgentes).
5. Exibir cada tarefa na tela, mostrando título, descrição, prioridade e data limite.
6. Perguntar ao usuário se deseja marcar alguma tarefa como concluída.
7. Caso positivo, atualizar o status da tarefa selecionada e exibir mensagem de confirmação.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

```
tasktracker-projeto/
README.md
gitignore
docs/
planejamento_logico.pdf
main.py
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Para a próxima fase do projeto, espero aprofundar meus conhecimentos práticos sobre controle de versão, entendendo de forma clara o que é um commit e como registrar as alterações do código de maneira organizada e frequente. Também pretendo aprender a criar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer a versão principal do projeto, além de entender como resolver eventuais conflitos de código quando diferentes alterações forem mescladas. Por fim, espero me familiarizar com o histórico de versões do Git, aprendendo a consultar e, se necessário, reverter alterações, e também compreender todo o processo de publicação do projeto no GitHub, deixando-o disponível e bem documentado para consulta.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/dWsZq6UF_9c]